

1 Pré-forma

A foto da pré-forma/tubo é mostrada em Fig. 1.



Figura 1: Tube.

Segue abaixo os principais parâmetros geométricos da pré-forma/do tubo.

- Participante(s) na confecção: Ivan Prearo.
- Objetivo: otimizar temperatura e velocidades de puxamento para amostra de PETG impressa na Bambum por FDM.
- Design: no core.
- As dimensões geométricas da pré-forma são mostrads no esquema da Fig. 2.

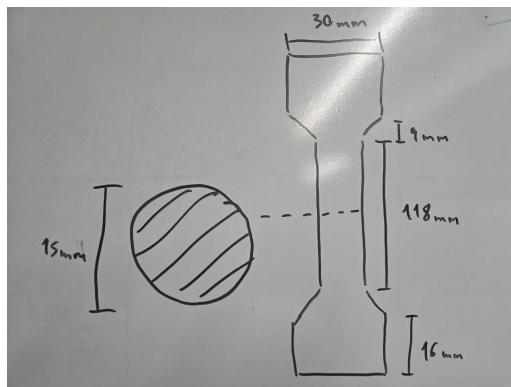


Figura 2: Tube.

Não houve condicionamento térmico da pré-forma nos fornos fora da torre de polímero, já que esse é um dos testes.

2 Primeiro puxamento

Não há primeiro puxamento para esta pré-forma.

3 Segundo puxamento

A rampa de temperatura do segundo puxamento é mostrada na Tab. 1.

Temperature [°C]	Time [min]
120	30
130	5

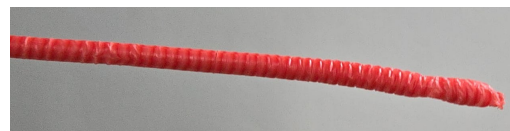
Tabela 1: Rampa de temperatura no forno da torre para o segundo puxamento.

Segue abaixo alguns comentários gerais sobre o segundo puxamento.

- Data de puxamento: 10/10/2025.
- Participante(s): Eduardo Souza e Ivan Prearo.
- Iniciamos a rampa de temperatura a 120°C e após 30min fizemos o teste do *unclamp/clamp*. Notamos que a pré-forma começou a escorrer.
- Mudamos para 130°C e após a 5min iniciamos o puxamento.
- $v_{feed} = 0.5mm/min$.
- Iniciamos v_{pull} em $0.011m/min$ e fomos aumentando gradualmente.
- A amostra começou a ser puxada bem, no entanto estouro depois de um tempo.
- A parte puxada é mostrada em Fig. 3a.
- Em Fig. 3b é possível ver a separação das camadas de impressão melhor, o que indica talvez que seja necessário aumentar o tempo da rampa de temperatura ou realizar condicionamento térmico de pré-rampa nos fornos fora da torre.
- Fig. 3c mostra que as paredes da pré-forma estavam sendo mais puxadas do que o núcleo, o que indica uma inhomogeneidade de temperatura na pré-forma.
- Portanto, para o próximo puxamento desta amostra, sugerimos:
 - Realizar a rampa de temperatura proposta em Tab. 2.
 - Variar mais lentamente v_{pull} .



(a) Parte puxada.



(b) Separação das camadas de impressão.



(c) Inomogeneidade de temperatura.

Figura 3: Fotos do resultado do segundo puxamento.

Temperature [°C]	Time [min]
90	30
100	30
110	30
120	5
130	2

Tabela 2: Proposta de rampa de temperatura no forno da torre para o próximo puxamento.